மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் ஆனது இரு மூலக்கூறு கிளிசரால்டிஹைடு –3– பாஸ்பேட் ஆக மாற்றமடைகிறது. இப்படிநிலையானது ஆற்றலை பயன்படுத்தும் நிலையாகும். இதில் இரு ATP மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆற்றல் பெறும் நிலை

இப்படிநிலையானது, மீதமுள்ள ஐந்து வினைகளை உள்ளடக்கியது. இதில் கிளிசரால்ஹைடு – 3 – பாஸ்பேட்டானது பைருவேட்டாக மாற்றப்படுகிறது. இப்படிநிலை ஆற்றல் உருவாகும் படிநிலையாகும். ஒரு கிளிசிரால்ஹைடு – 3 – பாஸ்பேட் மூலக்கூறுக்கு இரு மூலக்கூறு ATP ஆனது ADP யிலிருந்து உருவாகிறது. அதாவது இரு கிளிசிரால்ஹைடு – 3 – பாஸ்பேட் மூலக்கூறுகளுக்கு மொத்தமாக நான்கு ATP மூலக்கூறுகள் உருவாகின்றன.

ஒட்டுமொத்த கிளைகாலிசிஸ் செயல்முறையில், ஒவ்வொரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறும் பைருவேட்டாக மாற்றப்படும் போது, நிகர ஆதாயமாக இரு ATP மூலக்கூறுகள் உருவாகின்றன. ஒட்டுமொத்த செயல்முறையை பின்வரும் சமன்பாட்டின் மூலம் குறிப்பிட இயலும்.

குளுக்கோஸ் + $2NAD^+$ + 2ADP + $2P_i$ → 2 பைருவேட் + 2NADH + 2 ATP + $2H^+$ + $2H_2O$

முன்துவக்க நிலையில் நிகழும் வினைகள்

படி 1: ATP மூலக்கூறிலிருந்து ஒரு பாஸ்பேட் தொகுதியானது, குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுக்கு மாற்றப்படுவதால் குளுக்கோஸ் பாஸ்பாரிலேற்றம் அடைந்து குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட் மற்றும் ADP யைத் தருகிறது. இப்படிநிலை ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படும் படிநிலையாகும். மேலும் தேவையான ஆற்றல் ATP மூலக்கூறுகள் சிதைக்கப்படுவதால் உருவாகிறது. குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட் ஆனது குளுக்கோஸைக் காட்டிலும் அதிக வினைத்திறன் மிக்கது. மேலும் அதனால் செல்சவ்வின் வழியே வெளியேற இயலாது. எனவே இது செல்லினுள் இருத்தி வைக்கப்படுகிறது. இப்படிநிலையில் ஹெக்சோகைனேஸ் என்ற நொதியானது வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

படி 2: குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட் மாற்றியமாதலுக்கு உட்பட்டு ஃபிரக்டோஸ் – 6 – பாஸ்பேட் ஆக மாற்றமடைகிறது. இப்படிநிலையில் பாஸ்போகுளுக்கோஐசோமரேஸ் என்ற நொதி வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

படி 3: முதல் படியைப் போலவே இப்படிநிலையில் ஃபிரக்டோஸ் –6– பாஸ்பேட்டானது ATP யால் பாஸ்பாரிலேற்றத்திற்கு உட்பட்டு ஃபிரக்டோஸ் – 1,6– பிஸ்பாஸ்பேட்டை தருகிறது. இப்படிநிலையில் பாஸ்போஃபிரக்டோகைனேஸ் என்ற நொதி வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

படி 4: இப்படிநிலையில் 6 கார்பனைக் கொண்ட ஃபிரக்டோஸ் –1, 6 – பிஸ்பாஸ்பேட்டானது பிளவுற்று இரு மூலக்கூறு 3 கார்பன் சர்க்கரை மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது. அவையாவன, டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் பாஸ்பேட் (DHAP) மற்றும் கிளிசரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட். இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றியங்களாகும். இப்படிநிலையில் ஆல்டோலேஸ் என்ற நொதி வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

படி 5: இப்படிநிலையில் ட்ரையோஸ்பாஸ்பேட் ஐசோமரேஸ் என்ற நொதி வினைவேக மாற்றியாக செயல்பட்டு டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் மற்றும் கிளிசிரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட் ஆகியன ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக மற்றொன்றாக மாற்றமடைதலை ஊக்குவிக்கிறது. இவ்விரு மூலக்கூறுகளுக்கிடையே சமநிலை காணப்படுகிறது. ஆனால், கிளைக்காலிசிஸின் அடுத்தடுத்த தொடர்ச்சியான படிநிலைகளில் கிளிசரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட்டானது

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 70 4/20/2020 1:32:21 PM